PHP WORDS · UT1 · CONTROL DE VERSIONES

Aprender Git con un proyecto real

Resumen verificable de las ramas, commits, fusiones, conflicto y etiquetas realizados.

Alumno/a: #Nombre Apellido (marcador ficticio)

Fecha: 19/10/2026

Repositorio local: `/home/xander/Escritorio/repo/php-words`

Rama final: `main`

> **Qué contiene este informe:** datos obtenidos del repositorio Git real al generar el PDF. Las salidas de terminal se transcriben como texto comprobable; no se presentan como capturas de pantalla.

1. Resultado en una mirada

El proyecto comenzó con un commit base en `main`. Se crearon ramas para documentar y para tres cambios independientes. Después se integraron en `main`, provocando y resolviendo el conflicto previsto entre el buscador y el filtro de categorías.

7 commits | 4 fusiones/integraciones | 3 etiquetas | 1 rama conservada: main

Historial final real

```
*   6b84e90 (HEAD -> main, tag: v0.3.0) Fusiona categorias y resuelve conflictos
|\
| * 1eb2361 Añade filtro por categoría
* |   50b589f Fusiona mas-palabras
|\ \
| * | f266a78 Añade más palabras reservadas
* | 1158bcb (tag: v0.2.0) Añade buscador por texto
|/
* dfb3a11 Documenta cómo ejecutar la aplicación
* 3101b0c (tag: v0.1.0) Estructura inicial de la aplicación PHP Words
```

El gráfico demuestra que `mas-palabras`, `buscador` y `categorias` nacieron del mismo punto: `dfb3a11`. Las etiquetas de rama se eliminaron tras fusionarlas, por eso el grafo final conserva commits y tags, pero solo la referencia de rama `main`.

Comando para reproducir el gráfico

```
git --no-pager log --oneline --decorate --graph --all
```

2. Commits y para qué sirvieron

Commit	Mensaje	Qué registra
`3101b0c`	Estructura inicial de la aplicación PHP Words	Base inicial, único commit directo a main antes de trabajar en ramas.
`dfb3a11`	Documenta cómo ejecutar la aplicación	README actualizado; se hizo amend para corregir el mensaje sin añadir commit.
`f266a78`	Añade más palabras reservadas	Tres palabras nuevas en la rama independiente.
`1158bcb`	Añade buscador por texto	Nuevo buscador, script añadido al HTML y versión 0.2.0.
`50b589f`	Fusiona mas-palabras	Commit de fusión no fast-forward que integra la rama de palabras.
`1eb2361`	Añade filtro por categoría	Rama independiente con el filtro y versión 0.3.0.
`6b84e90`	Fusiona categorias y resuelve conflictos	Integra categorías y registra la resolución de los conflictos.

Selección e inspección de archivos

El primer commit preparó solo los archivos de aplicación; `notas.txt` se excluyó. En los cambios de cada rama se prepararon los archivos requeridos, por nombre o carpeta, para no incluir el bloc de notas.

```
git status --short
git add index.html README.md css js
git status --short
git commit -m "Estructura inicial de la aplicación PHP Words"

# En las ramas de funciones:
git add js/palabras.js
git add index.html js
```

`git status --short` mostró al final `?? notas.txt`. Los dos signos de interrogación indican un archivo no seguido. Es intencional: el guion define este archivo como bloc personal, fuera de la aplicación.

3. Ramas y fusiones

Documentación: avance rápido

```
git switch -c documentacion
git switch main
git merge documentacion
```

Git informó *Fast-forward*. Como main no había avanzado por otra línea de desarrollo, su referencia pudo moverse directamente al commit de documentación; no hizo falta crear un commit de fusión.

Tres ramas paralelas

```
git switch -c mas-palabras main
git switch main
git switch -c buscador main
git switch main
git switch -c categorias main
git switch main
```

Crear cada rama desde main conservó el mismo ancestro común. Así, las diferencias pudieron integrarse de forma independiente y se pudo observar el conflicto intencionado de la última fusión.

Integración

```
git merge buscador
git tag v0.2.0
git merge --no-ff mas-palabras -m "Fusiona mas-palabras"
git merge categorias
```

- **Buscador:** fast-forward porque main seguía en el ancestro común.
- **Más palabras:** merge commit porque ambas líneas ya tenían commits diferentes; no chocaron porque se editaron archivos distintos.
- **Categorías:** conflicto en `index.html` y `js/config.js`, donde ambas ramas cambiaron las mismas zonas desde el ancestro común.

Resolución registrada

En `index.html` se conservaron los dos scripts de funciones. En `js/config.js` se dejó la versión 0.3.0, coherente con la integración del filtro de categorías. No hubo conflicto en `palabras.js`, que solo había cambiado en la rama de palabras.

```
git status --short
git --no-pager log --merge --oneline --decorate
# Editar index.html y js/config.js: eliminar marcas y conservar ambas funciones
git add index.html js/config.js
git commit -m "Fusiona categorias y resuelve conflictos"
```

4. Comparar, corregir y etiquetar

Los tres espacios de Git

```
Directorio de trabajo  -- git add -->  Staging  -- git commit -->  Historial (.git)
   archivos editados                   cambios elegidos             commits
```

Para README, se preparó un primer cambio y luego se modificó de nuevo el archivo. El estado `MM` reflejó cambios staged y cambios posteriores aún sin preparar.

```
git diff          # trabajo frente a staging
git diff --cached # staging frente al último commit
git diff HEAD     # trabajo frente al último commit
```

Se corrigió el mensaje del último commit con `git commit --amend`. Como el repositorio era local y el commit no estaba compartido, no se alteró historia que otra persona ya hubiera descargado.

Etiquetas

```
git tag v0.1.0 3101b0c
git tag v0.2.0
git tag -a v0.3.0 -m "Versión 0.3.0: buscador, categorías y más palabras"
git tag -n1
```

Etiqueta	Tipo y destino
`v0.1.0`	Ligera; commit inicial `3101b0c`.
`v0.2.0`	Ligera; commit del buscador `1158bcb`.
`v0.3.0`	Anotada; commit final `6b84e90`, con mensaje y datos del etiquetador.

Limpieza

```
git branch -d documentacion mas-palabras buscador categorias
git branch --list
git status --short
```

El borrado seguro aceptó las cuatro ramas porque ya estaban integradas. El resultado fue una sola rama: `main`.

5. Verificación actual y conclusiones

Salida real de la inspección final

```
* main 6b84e90 Fusiona categorias y resuelve conflictos
v0.1.0          Estructura inicial de la aplicación PHP Words
v0.2.0          Añade buscador por texto
v0.3.0          Versión 0.3.0: buscador, categorías y más palabras
?? notas.txt
```

La salida muestra que la rama está en el commit final, que las etiquetas tienen sus mensajes/destinos esperados y que `notas.txt` no forma parte del historial. Los archivos seguidos están comprometidos; no quedan cambios staged o modificados en ellos.

Qué aprendí con esta práctica

1. Consultar el estado antes de preparar evita guardar archivos que no pertenecen al cambio.
2. Una rama permite aislar una tarea y facilita comparar cambios con el ancestro común.
3. Fast-forward solo mueve una referencia; una fusión divergente necesita unir historias.
4. El conflicto se produce cuando las ramas editan la misma zona, no simplemente por tocar el mismo proyecto.
5. Las etiquetas permiten identificar versiones; las anotadas incluyen metadatos adicionales.

> **Incidencia registrada:** al inicio se ejecutó `git init` desde la carpeta superior y la primera preparación no encontró allí los archivos. Se corrigió colocando `.git` en `php-words` y se continuó desde el repositorio correcto. El historial final y el estado mostrado corresponden a ese repositorio.

Informe generado a partir de los comandos de inspección ejecutados en el repositorio local `php-words`. No contiene capturas falsas ni datos personales reales.